Resumen · Tema 2: Campo eléctrico

2º Bachillerato

Coulomb

$F = k\frac{|q_1 q_2|}{r^2}$, $k = 9 \cdot 10^9$ N m^2/C^2.
Mismo signo: repulsión · signo opuesto: atracción.
$e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C · $m_e = 9{,}11 \cdot 10^{-31}$ kg.

Campo y potencial

$E = k\frac{\lvert Q\rvert}{r^2}$	vector (sale de +)
$V = k\frac{Q}{r}$	escalar, con signo
$E_p = k\frac{Qq}{r}$	J
$\vec{F} = q\vec{E}$	−: sentido opuesto

$W_{A\to B} = q(V_A - V_B) = -\Delta E_p$
Uniforme: $E = \Delta V/d$.
Campos: vectorial. Potenciales: escalar.

Movimiento de cargas

+ va a menor V; − a mayor V.
Equipotenciales ⊥ líneas de campo; $W = 0$ sobre ellas.
Campo uniforme: $a = qE/m$; perpendicular → parábola.
Conservación: $\frac{1}{2}mv^2 = |q|\Delta V$.

Gauss

$\Phi = Q_{int}/\varepsilon_0$.
Esfera: fuera como puntual, **dentro** $E = 0$.
Plano: $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ · condensador: $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$.

Ejemplos

Dipolo $\pm 2\,\mu$C a 4 m: en el punto medio $E = 9000$ N/C, $V = 0$.
q y $4q$ a 3 m: $E = 0$ a 1 m de q.
Electrón en 1000 N/C durante 1 cm: $v = 1{,}87 \cdot 10^6$ m/s.